Union – Discipline – Travail

Faculté de sciences et technologies - Département Informatique

RAPPORT DE MINI PROJET DE TRAITEMENT D'IMAGE

Thème :

RESTAURATION INTELLIGENTE D'IMAGE : UNE REPONSE NUMERIQUE AUX ENJEUX DE VALORISATION, DE SECURITE ET DE LISIBILITE DES CONTENUS VISUELS.

Présenté par : Ange Désiré Boua

Niveau : Master 1 Big Data & Intelligence Artificielle

Année académique : 2024 – 2025

Encadré par : Monsieur Pandry Juslin

Abidjan, Juin 2025

SOMMAIRE

INTRODUCTION

I. CONTEXTE DU PROJET

II. OBJECTIFS

III. METHODELOGIE

IV. IMPACT SOCIAL ET DOMAINE D'APPLICATION

1. Domaine d'application
2. Cas d'usage concret

V. RESULTATS

1. Description des résultats
2. Limites observées et perspectives

CONCLUSION

ANNEXE

INTRODUCTION

Dans un monde où le numérique s'impose comme un pilier de communication, d'archivage et d'analyse, la qualité visuelle des images est devenue un enjeu majeur. Cependant, de nombreuses images issues de sources variées — anciennes photographies, images de vidéosurveillance, documents médicaux numérisés ou encore captures satellites — présentent des défauts importants : flou, bruit, faible netteté. Ces altérations compromettent l'interprétation, l'analyse, voire l'utilisation même de ces images dans des contextes critiques.

Comment peut-on restaurer efficacement une image floue ou bruitée à l'aide de techniques accessibles et automatisables, tout en tenant compte des besoins réels dans des domaines tels que la santé, la justice ou l'archivage ?

C'est à cette problématique que répond notre mini projet de restauration d'image. Conçu dans le cadre du **cours de traitement d'image**, ce projet a pour objectif de développer une application interactive capable d'améliorer la netteté d'images dégradées en appliquant des filtres de réduction de bruit et des techniques d'accentuation de contours.

Nous avons choisi d'utiliser les bibliothèques **OpenCV** (pour le traitement des images) et **Streamlit** (pour l'interface utilisateur), afin de proposer un outil simple, didactique et démonstratif, pouvant illustrer de façon concrète les apports du traitement d'image dans la résolution de problèmes réels.

I. CONTEXTE DU PROJET

Dans notre monde de plus en plus numérique, les images jouent un rôle essentiel dans de nombreux domaines : santé, sécurité, éducation, culture, etc. Qu'il s'agisse de clichés médicaux, de photos judiciaires, d'archives historiques ou d'images personnelles, leur qualité visuelle est déterminante pour leur interprétation, leur analyse et leur conservation.

Cependant, dans de nombreuses situations, les images disponibles sont floues, bruitées ou de mauvaise qualité, en raison de conditions de capture imparfaites (mouvement, faible lumière, compression, vieillissement…). Cette dégradation visuelle compromet non seulement la lisibilité de l'image, mais aussi son exploitation à des fins d'analyse ou de preuve.

Face à cette problématique, le **traitement d'image numérique** offre une solution puissante pour restaurer, améliorer et mettre en valeur les images détériorées. Grâce à des techniques de filtrage, de débruitage et de rehaussement, il devient possible de redonner vie à des images dégradées et d'en extraire une information visuelle utile.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent mini projet, réalisé dans le cadre du cours de **traitement d'image**. Il s'agit de concevoir une application simple et accessible, capable d'améliorer automatiquement la netteté et la qualité d'une image floue ou bruitée. Ce projet met en œuvre des techniques fondamentales du traitement d'image (filtrage spatial, accentuation, conversion de couleur), tout en soulignant leur **impact potentiel dans des domaines concrets comme l'archivage, la médecine ou la justice**.

II. OBJECTIFS

L'objectif principal de ce mini projet est de **concevoir une application web simple de restauration d'image**, capable d'améliorer la qualité visuelle d'images floues ou bruitées en utilisant des techniques élémentaires de traitement d'image numérique.

Plus précisément, le projet vise à atteindre les objectifs suivants :

- **Appliquer concrètement les notions étudiées** dans le cours de traitement d'image, notamment les techniques de filtrage, de réduction du bruit et de rehaussement de la netteté.
- **Mettre en œuvre une interface interactive** via Streamlit, permettant à l'utilisateur d'importer une image, de choisir un filtre de débruitage, et d'obtenir une version restaurée.
- **Démontrer l'impact visuel des traitements appliqués**, en affichant les images avant et après traitement côte à côte.
- **Souligner l'importance sociale de la restauration d'images**, en montrant que ces techniques peuvent s'appliquer à des situations réelles dans divers domaines comme :

    - L'**archivage** et la sauvegarde de documents anciens ou détériorés,
    - La **justice** pour améliorer des preuves visuelles,
    - La **santé** pour clarifier des images médicales dans certains contextes.

En somme, il s'agit de proposer une solution simple mais significative qui traduit, de façon pratique, les fondements du traitement d'image tout en répondant à une problématique sociétale concrète.

III. METHODOLOGIE

La méthodologie adoptée pour la réalisation de ce projet s'est articulée autour de plusieurs étapes techniques et pédagogiques. Elle a permis d'aborder le traitement d'image de manière progressive et concrète, tout en mettant en valeur les capacités de la bibliothèque OpenCV et de l'outil Streamlit.

1. Choix de l’environnement technologique

Le projet a été développé en utilisant les technologies suivantes :

- **Python** : langage de programmation principal pour le traitement d’image.

Figure 1 : Logo python

- **OpenCV** : bibliothèque puissante dédiée au traitement d’image et à la vision par ordinateur.

Figure 2 : Logo OpenCV

- **Streamlit** : framework Python permettant de concevoir rapidement des interfaces web interactives.

Figure 3 : Logo Streamlit

- **Pillow (PIL)** : pour la manipulation finale et l'exportation d'images.

Figure 4 : Logo Pillow

2. Étapes de traitement de l'image

Le processus de restauration d'image a suivi un pipeline structuré :

- **Chargement de l'image** : l'utilisateur peut importer sa propre image ou utiliser une image exemple fournie dans l'application.

```
# Chargement et traitement
if uploaded_file is not None:
    file_bytes = np.asarray(bytearray(uploaded_file.read()), dtype=np.uint8)
    img = cv2.imdecode(file_bytes, cv2.IMREAD_COLOR)
else:
    st.warning("Veuillez importer une image pour appliquer le traitement.")
    st.stop()
```

- **Conversion en niveaux de gris** : afin de simplifier le traitement et de se concentrer sur l'intensité lumineuse.

```
# Conversion en niveaux de gris
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
```

- **Réduction du bruit** : l'utilisateur choisit l'un des filtres suivants :
    - Filtre **Gaussien** (floutage doux),
    - Filtre **Médian** (idéal pour les bruits impulsionnels),
    - Filtre **Bilatéral** (préserve les contours tout en supprimant le bruit).

- **Amélioration de la netteté** : application d'un filtre **Laplacien**, permettant de renforcer les contours et d'accentuer les détails.

```
# Amélioration de la netteté
laplacian = cv2.Laplacian(denoised, cv2.CV_64F)
sharpened = cv2.convertScaleAbs(denoised - 0.7 * laplacian)
```

- **Affichage des résultats** : présentation côte à côte des images avant et après traitement, pour mieux percevoir l'amélioration visuelle.

```
# Résultat côte à côte
st.markdown("### 🖼️ Résultat du traitement")
col1, col2 = st.columns(2)
with col1:
    st.image(gray, caption="Image originale (niveaux de gris)", use_container_width=True)
with col2:
    st.image(sharpened, caption=f"Image restaurée ({filter_type} + netteté)", use_container_width=True)
```

- **Téléchargement de l'image restaurée** : export au format PNG de l'image finale.

```
# Bouton de téléchargement
st.markdown("---")
st.subheader("📥 Télécharger l'image restaurée")

restored_pil = Image.fromarray(sharpened)
buf = BytesIO()
restored_pil.save(buf, format="PNG")
byte_im = buf.getvalue()

st.download_button(
    label="📷 Télécharger en PNG",
    data=byte_im,
    file_name="image_restauree.png",
    mime="image/png"
)
```

3. Ajout de fonctionnalités contextuelles

Pour renforcer la portée pédagogique et sociale de l'application, les éléments suivants ont été intégrés :

- Une **image d'exemple** illustrant un cas concret de restauration.
- Un **encart sur l'impact sociétal**, décrivant les applications possibles du projet.
- Une **interface claire et commentée**, accessible même aux non-techniciens.

IV. IMPACTS ET DOMAINE D'APPLICATION

La restauration d'image, bien qu'étant une problématique technique, a des implications réelles dans plusieurs domaines sensibles de la société. Ce projet, à travers sa simplicité et sa portée pédagogique, met en lumière l'importance du traitement d'image dans des contextes à fort enjeu.

1. Domaines d'applications

Le traitement et la restauration d'image sont aujourd'hui au cœur de nombreuses innovations technologiques. Les domaines d'application sont variés et touchent plusieurs secteurs essentiels, parmi lesquels :

- **La santé** : Les images médicales, telles que les radiographies, les IRM ou les scanners, doivent souvent être clarifiées pour permettre un diagnostic plus précis. Les algorithmes de restauration permettent de supprimer les artefacts, réduire le bruit et mettre en évidence les zones d'intérêt pour les praticiens.
- **La justice et la sécurité** : Les caméras de surveillance produisent souvent des images de basse qualité. Grâce à des techniques de restauration, il devient possible de révéler des détails importants pour l'identification de suspects ou de véhicules dans des enquêtes judiciaires.
- **L'archivage numérique** : Dans le cadre de la numérisation de documents historiques ou de photographies anciennes, les images restaurées permettent de conserver une meilleure qualité visuelle et de valoriser le patrimoine culturel.

- **Les médias et le divertissement** : L'amélioration de la qualité des images est aussi cruciale dans les domaines de la photographie, du cinéma, de la télévision et des réseaux sociaux, où l'expérience visuelle est au centre des attentes des utilisateurs.

2. Cas d'usage concret

Un cas d'usage particulièrement pertinent dans notre contexte est celui de **l'amélioration d'images floues prises par des téléphones portables à bas prix**. Dans de nombreuses régions, notamment en Afrique subsaharienne, les utilisateurs n'ont pas toujours accès à des équipements de haute qualité. Les photos de documents administratifs, de reçus ou même de scènes importantes sont souvent floues ou mal exposées.

Ce projet apporte une réponse concrète à ce problème. Grâce à une application simple, rapide et accessible en ligne (via Streamlit), les utilisateurs peuvent uploader leurs images floues et obtenir une version améliorée et plus nette en quelques clics. Cela permet :

- De mieux lire des informations importantes (dates, montants, identifiants…)
- De partager des images lisibles pour des démarches administratives à distance
- De valoriser la mémoire familiale (photos anciennes restaurées)
- De contribuer à la démocratisation de la technologie de traitement d'image

Ainsi, ce mini projet s'inscrit dans une dynamique de **démocratisation de l'intelligence artificielle** et du **renforcement de l'inclusion numérique**, en proposant une solution accessible, pédagogique et directement applicable à des problématiques du quotidien.

V. RÉSULTATS

Le mini projet de restauration d'image a été concrétisé sous forme d'une application interactive développée avec la bibliothèque **Streamlit**. L'outil permet d'améliorer la netteté d'images floues ou bruitées, en appliquant une série de traitements classiques du domaine de la vision par ordinateur.

Voici un aperçu du résultat obtenu :

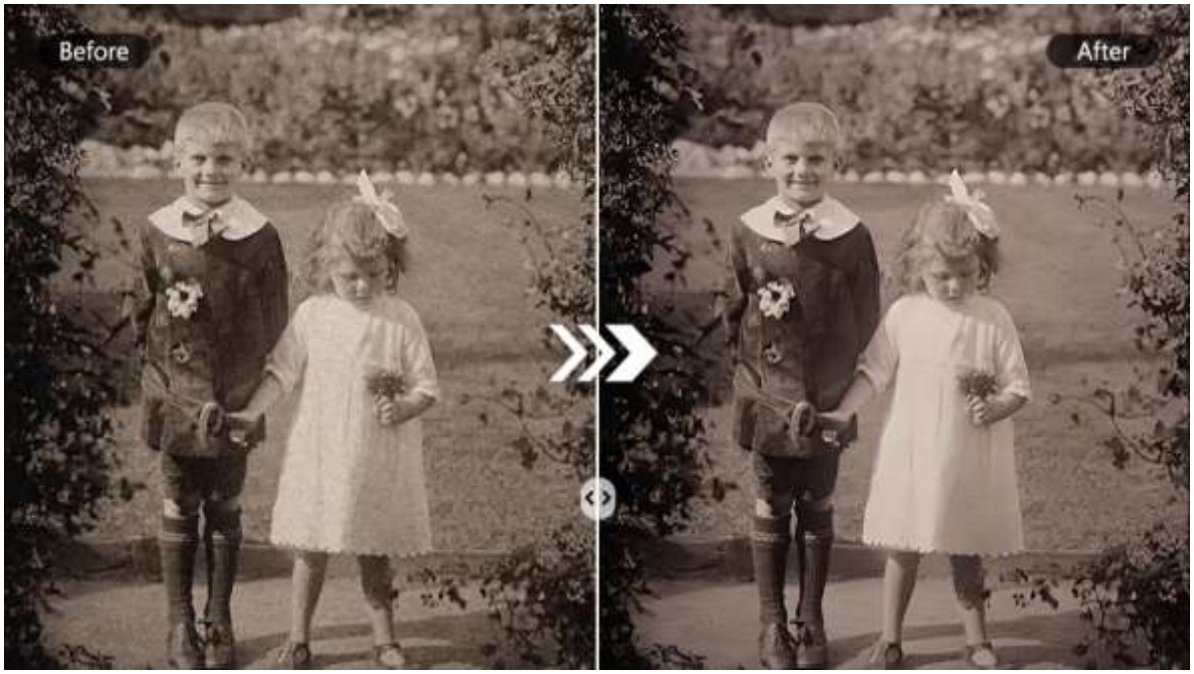


Figure 5 : Image d'illustration du traitement sur une veille photo (Avant / Après)

1. Description des résultats

Le projet a abouti à la création d'une application fonctionnelle de restauration d'image accessible via une interface conviviale développée avec **Streamlit**. L'utilisateur peut charger une image bruitée ou floue, appliquer un filtre de débruitage (gaussien, médian ou bilatéral) et améliorer la netteté grâce à un filtrage Laplacien. Le tout se fait en temps réel, sans nécessiter d'installation complexe ni de compétence technique préalable.

Les résultats obtenus sont globalement satisfaisants :

- Les images floues ou bruitées sont visiblement améliorées, avec une meilleure définition des contours et une réduction notable du bruit visuel.
- L'application permet de comparer les images avant et après traitement, ce qui aide à visualiser les effets concrets des filtres appliqués.

- Le traitement est entièrement effectué en niveaux de gris, ce qui simplifie le calcul tout en étant suffisant pour la majorité des cas d'usage ciblés (documents scannés, photos anciennes, vidéos de surveillance, etc.).
- Une image d'exemple est intégrée pour illustrer le fonctionnement même en l'absence de fichier chargé par l'utilisateur.

2. Limites et perspectives

Malgré son efficacité, le projet présente certaines **limites** :

- Les traitements sont appliqués uniquement en niveaux de gris. Ainsi, les couleurs ne sont pas préservées, ce qui peut être limitant dans des contextes où la fidélité chromatique est importante.
- L'application ne permet pas encore à l'utilisateur de **régler manuellement l'intensité** du filtre ou les paramètres de netteté, ce qui pourrait offrir un traitement plus personnalisé.
- Les images fortement dégradées (flou très prononcé, bruit extrême) ne retrouvent pas toujours une qualité optimale, car les méthodes utilisées sont classiques et non basées sur l'apprentissage automatique.
- L'absence d'un système de traitement par lot ou d'export de rapports peut freiner l'utilisation dans un cadre professionnel ou administratif à grande échelle.

Perspectives d'amélioration :

- Intégrer une **restauration en couleur** à l'aide de méthodes plus avancées.
- Ajouter des **curseurs interactifs** pour permettre à l'utilisateur de régler l'intensité du filtrage et de la netteté.
- Explorer l'utilisation de **modèles de deep learning** (ex : auto-encodeurs, GAN) pour des restaurations plus poussées.
- Développer une version mobile ou en ligne déployable sur un serveur pour toucher un plus large public.
- Intégrer un module de détection automatique de zones floues ou bruitées pour un traitement ciblé.

CONCLUSION

Ce mini projet de traitement d'image nous a permis de concevoir une application simple mais efficace pour la restauration d'images floues ou bruitées. Grâce à des techniques de filtrage et de renforcement de netteté, l'utilisateur peut améliorer la lisibilité d'une image de manière intuitive.

Au-delà de l'aspect technique, cette solution montre un réel potentiel d'application dans des domaines comme la santé, la justice ou l'archivage, où la qualité des images est souvent déterminante.

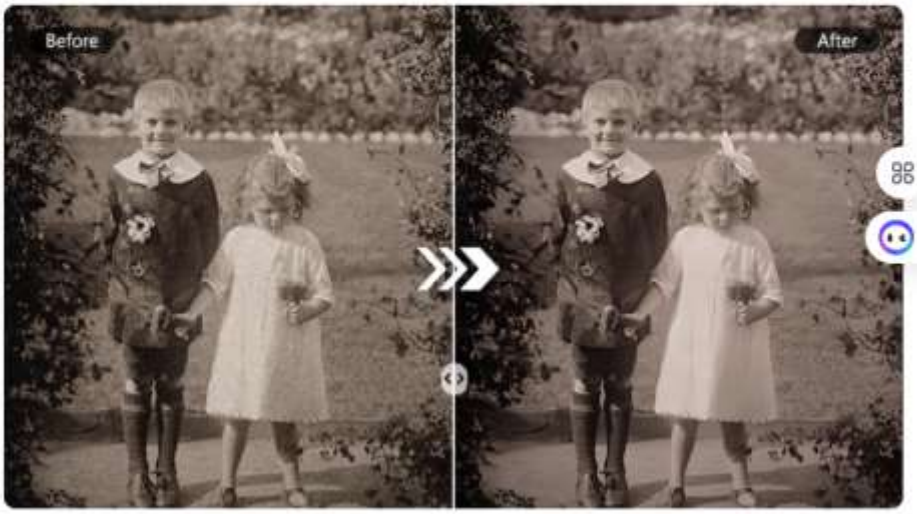
Ce travail ouvre la voie à des améliorations futures, notamment l'intégration de modèles intelligents et le traitement d'images en couleur. Il constitue une base solide pour explorer des approches plus avancées dans ce domaine.

ANNEXE

Quelques images de la version finale l'application

🖼️ Mini Projet : Restauration d'Image

Ce projet vise à améliorer la qualité d'images floues ou bruitées, ce qui peut être crucial dans des domaines comme la santé, la justice ou la préservation du patrimoine.



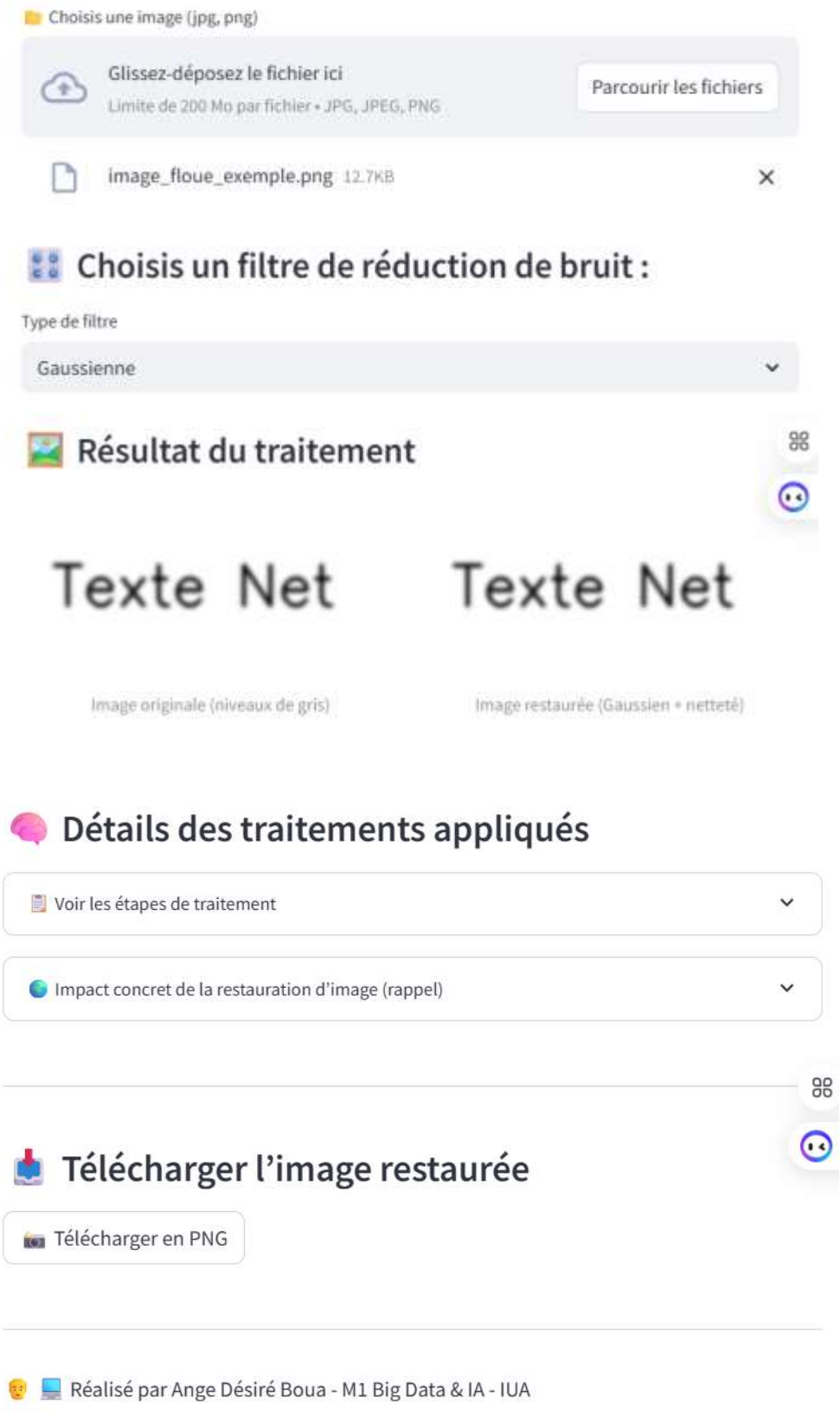
📌 Exemple d'image avant/après traitement (illustratif)

🌍 Impact concret de la restauration d'image

La restauration d'image joue un rôle crucial dans plusieurs domaines :

- 🏛️ **Archivage historique** : redonner vie à des documents anciens, photos d'époque ou manuscrits abîmés.
- ⚖️ **Justice & criminalistique** : améliorer la qualité des images de surveillance pour aider à identifier des suspects ou des scènes.
- 🏥 **Médical** : clarifier des images floues pour aider au diagnostic.
- 🧠 **IA & reconnaissance visuelle** : nettoyer les données d'entrée pour améliorer les performances des modèles de vision.

> Ce projet illustre comment un simple traitement d'image peut avoir un **impact réel** sur la société.


Choisis une image (jpg, png)
Glissez-déposez le fichier ici
Limite de 200 Mo par fichier • JPG, JPEG, PNG
Parcourir les fichiers
image_floue_exemple.png 12.7KB
Choisis un filtre de réduction de bruit :
Type de filtre
Gaussienne
Résultat du traitement
Texte Net
Texte Net
Image originale (niveaux de gris)
Image restaurée (Gaussien + netteté)
Détails des traitements appliqués
Voir les étapes de traitement
Impact concret de la restauration d'image (rappel)
Télécharger l'image restaurée
Télécharger en PNG
Réalisé par Ange Désiré Boua - M1 Big Data & IA - IUA
© 2025 - Mini projet en traitement d'image avec OpenCV & Streamlit